

ZX Fab Standard Manager 使用說明(白話中文版)

Reality Matrix AI Inc. · 2026-09-17

適用版本:**0.2.0.0 pre-beta**(試用預覽版)

上架時刻:**2026-09-17 22:06**(台北時間)· 下載位置:官網首頁 **Downloads** 區塊

<https://www.zxbuilder.club/#downloads> · 壓縮包指紋見第二節 **2.2**(本公司於上架後自官網下載同一顆親自計算)

本說明引用的按鈕與訊息文字依實際介面書寫,實際視窗與按鈕文字以畫面為準。已經看過前一版說明的人:本版新增了什麼,直接看第九節。

一、這是什麼 · 適合誰

ZX Fab Standard Manager(以下簡稱「標準管理台」)是一套 Windows 桌面軟體。

它做一件事:把廠房的「資訊標準」變成一份可以存檔、可以對照、可以交出去的檔案。

所謂資訊標準,就是這些規定:

- 廠房裡有哪些類別的設備(例如管線、風管、電氣設備)。
- 每個類別下面有哪些族群、哪些類型。
- 每個設備要填哪些參數(例如口徑、材質、系統代碼),用什麼單位。
- 哪些參數一定要填、哪些可以不填。

以前這些規定通常寫在 PDF 或 Excel 裡,靠人工核對。標準管理台把它們用 Revit 使用者熟悉的語言(類別 → 族群 → 類型 → 參數)整理成一份專案檔,而且可以直接匯出成 Revit 讀得懂的共用參數檔,也可以拿來對照 ZXBuilder 匯出的場景檔。

適合誰

你是	你會用它做什麼
廠務業主 / 標準制定者	把散在文件裡的廠房資訊標準,整理成一份可以交出去、可以版本比對的檔案
用 Revit 畫圖的工程師	一鍵拿到 Revit 共用參數檔,直接載入 Revit,不必照文件手動建參數
要驗收模型的人	載入 ZXBuilder 匯出的場景檔,一眼看出哪些元件對不上標準、哪些必填參數沒填
要把標準交給第三方的人	匯出成 Excel 或 XML,對方不需要安裝本軟體也讀得懂

為什麼要用它

沒有它	有它
標準散在 PDF、Excel、口頭約定裡,版本對不上	一個專案 = 一個檔案,誰改了什麼都有紀錄
Revit 工程師要手動照文件建參數,容易漏	一鍵匯出 Revit 共用參數檔,直接載入 Revit
要把標準交給 ZXBuilder,得自己找檔案、自己貼路徑	按一顆「送到 ZXBuilder」,檔案和路徑都幫你備好
拿到 ZXBuilder 匯出的場景,不知道裡面的元件對不對得上標準	載入場景檔,自動把每個元件對到你的類別 / 族群 / 類型,對不上的一眼看到
標準本身有沒有漏填,要靠人一條條看	按一顆「檢查」,漏填的地方直接列成清單,點一下就跳到現場
需要連網、需要帳號	完全離線可用,不需要帳號,不需要雲端

二、取得與啟動

2.1 系統需求

項目	需求
作業系統	64 位元 Windows
執行環境	不需要另外安裝任何執行環境,壓縮包已經包含所有需要的元件
磁碟空間	解壓後約佔 167 MB(420 個檔案)
顯示卡	3D 檢視視窗需要一張支援 OpenGL 4.5 Core 的顯示卡與驅動程式。不支援時程式不會當掉,3D 視窗會顯示「3D 顯示初始化失敗」,主視窗其餘功能照常使用。裝有兩張以上顯示卡時,程式會自動登記使用高效能那一張
Excel 匯出	不需要在電腦上安裝 Excel,活頁簿由程式自己產生

其餘硬體下限(Windows 版本、記憶體容量)我們尚未實際測過,因此不列數字。若在你的機器上無法啟動,請與我們聯絡。

2.2 取得安裝包

- 本軟體解壓即執行,沒有安裝精靈。
- 取得方式:官網首頁 Downloads 區塊(<https://www.zxbuilder.club/#downloads>)的「配套工具 — ZXFabStandardManager」項目,按下載鈕即可取得壓縮包。
- 壓縮包資訊:檔名 `ZXFabStandardManager-0.2.0.0.zip` · 檔案大小 82,668,123 位元組 · SHA-256 `47217F350D1A9900F003262FE9399E71DBE80B660AFBF78C41658A5C46EB6E83`。

2.3 核對壓縮包指紋(建議下載後做一次)

下載完成後,建議先確認你手上的檔案和官網公布的是同一個。任選一種做法:

做法一(Windows PowerShell)

```
Get-FileHash .\<壓縮包檔名>.zip -Algorithm SHA256
```

做法二(命令提示字元)

```
certutil -hashfile <壓縮包檔名>.zip SHA256
```

把畫面上印出來的那一長串英數字,和官網下載頁公布的 SHA-256 逐字比對。兩者一字不差才解壓使用,對不上請重新下載,不要使用。

2.4 啟動步驟

1. 把壓縮包解壓到任一個你有寫入權限的資料夾(例如 D:\FabStandard\)。
2. 進入解壓後的資料夾,執行 `ZXFabStandardManager.exe` 。
3. 主視窗打開,標題列顯示 `ZXFabStandardManager v0.2.0.0 pre-beta` 。

2.5 啟動時可能遇到的三件事

- 只能開一份(本版變聰明了):如果已經有一份在跑,再開一次不會開出第二份視窗。新開的那一次會把你這次帶的啟動參數(例如「開這個專案」、「載這個場景」)交給已經開著的那一份,然後自己安靜結束;已經開著的視窗會跳到最前面,原本如果是最小化的也會自動還原,標題列會換成新開的那個專案名。萬一交不過去,會跳一個訊息框告訴你「已在執行,請切換到該視窗」,不會什麼都沒發生就消失。
- 缺元件的錯誤框:如果解壓不完整,啟動時會跳出標題 `DLL_MISSING` 的訊息框,內文「必要元件缺失或無法載入。請重新安裝。」按確定後程式會結束。處理方式:重新解壓整包,不要只複製執行檔。
- 顯示卡偏好提示:本版不再為了顯示卡設定跳對話框。只有當你的電腦裝了兩張以上顯示卡時,狀態列才會出現一行提示,告訴你程式已被登記為使用高效能顯示卡,重新開啟後生效。在一個全新的資料夾第一次啟動,不會再跳任何對話框。

三、畫面導覽

主畫面分三層:

標準	參數	檢查	匯出	說明	← 功能分頁(上)
[按鈕] [按鈕] [按鈕] ...					
專案瀏覽器		工作區		性質	
(左, 樹狀)		(中)		(右, 清單)	
就緒		已授權	v0.2.0.0 pre-beta	build ...	← 狀態列(下)

區域	用途
功能分頁	五個分頁:標準、參數、檢查、匯出、說明。每個分頁下面是一排按鈕。
專案瀏覽器(左)	樹狀顯示你的標準:最上層是標準本身,往下是類別 → 族群 → 類型。點選一個節點,右邊的性質面板就會顯示它的內容。

區域	用途
工作區(中)	平常是空的,只顯示程式名稱。切到「檢查」分頁並載入場景檔後,這裡會變成場景元件的樹狀清單。
性質(右)	顯示你在左邊選到的節點有哪些參數、值是多少、從哪裡繼承來的。選到「類型」時,上方會多一顆「類型性質...」按鈕。
狀態列(下)	左邊是最近一次操作的結果(例如「已儲存」、「已匯出 12 個共用參數」),本版還會固定顯示最近一次存檔的時刻;中間是授權狀態;右邊是版本與建置時間。

介面語言:支援英文、繁體中文、日文、韓文。切換方式見第八節。本說明以繁體中文介面的文字為準,英文介面的對應字在括號內。

四、每個按鈕做什麼

先記住一個規則:大部分按鈕在你「新建」或「開啟」一份專案之前都是灰的,不能按。只有「新建」、「開啟」、「最近使用的檔案」、「檢閱警告」、「關於」隨時可以按。

4.1 「標準」分頁(Standard)

按鈕	什麼時候能按	按下去會發生什麼	你要輸入什麼	會得到什麼	出錯時你會看到
新建 (New)	隨時	跳出存檔對話框「新建標準專案」,預設檔名 <code>Standard.zxfsm</code>	選一個資料夾、取一個檔名	一個新的 <code>.zxfsm</code> 專案檔;左邊樹出現根節點;狀態列顯示「已開啟·檔名」;其他按鈕亮起	訊息框 <code>PROJECT_CREATE_FAILED</code> ,內文「無法開啟專案檔。」加原因與路徑
開啟 (Open)	隨時	跳出開檔對話框「開啟標準專案」	選一個現有的 <code>.zxfsm</code> 檔	專案載入,左邊樹顯示內容。如果那個檔是舊版格式,會自動升級,狀態列會註明「schema N → M 已升版」	本版把開檔失敗分成七種,各有各的訊息,見下方「開檔失敗的七種情況」
最近使用的檔案: (Recent·是下拉選單不是按鈕)	隨時 (本版新增)	下拉列出最近開過的 5 項,專案與場景都會記,由新到舊排	點一項	直接開那一項,不用再找資料夾	檔案已被移走或刪掉時,照一般開檔失敗處理

按鈕	什麼時候能按	按下去會發生什麼	你要輸入什麼	會得到什麼	出錯時你會看到
儲存 (Save)	已開專案	把目前所有變更寫進專案檔	不用	狀態列「已儲存・檔名」,同時更新「上次存檔」時刻	PROJECT_SAVE_FAILED
品類 (Category)	已開專案	跳出「新建類別」輸入框	類別名稱 (例如「管線」)	左邊樹在標準根下多一個類別,並自動選中它	名稱空白: NAME_EMPTY ;沒有標準根: NO_STANDARD ;其他: CATEGORY_CREATE_FAILED
族群 (Family)	已開專案,而且左邊樹先選中一個類別或族群	跳出「新建族群」輸入框,框上方灰字告訴你它會建在哪個類別(或哪個父族群)底下	族群名稱	左邊樹在該類別(或該族群)下多一個族群	沒先選節點: SELECT_PARENT 「請先在專案瀏覽器選取類別或族群。」;其他: NOT_FOUND 、 CATEGORY_MISMATCH 、 FAMILY_CREATE_FAILED
類型 (Type)	已開專案,而且左邊樹先選中一個族群	跳出「新建類型」輸入框,上方顯示「Family: 族群名」	類型名稱	該族群下多一個類型	沒先選族群: SELECT_PARENT 「請先在專案瀏覽器選取族群。」;其他: TYPE_CREATE_FAILED
載入種子 (Load Seed)	已開專案	一次灌入內建的起始資料:常用 Revit 類別、8 大類 26 個系統代碼、24 個常用參數、27 個單位、預設綁定與視圖	不用	左邊樹立刻有完整骨架;狀態列顯示新增了幾筆、略過了幾筆。按第二次不會重複灌,已有的會被略過	SEED_LOAD_FAILED

開檔失敗的七種情況(本版新增分類):以前開不起來只會給你一個籠統的訊息,本版會直接告訴你是哪一種:

情況	你會看到	怎麼辦
檔案不存在,或路徑打錯	PROJECT_NOT_FOUND	確認路徑與檔名
檔案被設成唯讀屬性	PROJECT_READONLY ,並且問你要不要「以唯讀開啟」	想改就先取消唯讀屬性;只是要看,就選唯讀開啟
檔案正被另一個程式佔用	PROJECT_LOCKED	關掉另一邊再開

情況	你會看到	怎麼辦
等檔案解鎖等到逾時	PROJECT_BUSY	兩邊同時寫入時程式會自動等最多三秒,超過三秒還拿不到就顯示這個碼;稍後再試,或確認沒有別人同時在寫
檔案放在雲端同步資料夾,但還沒真的下載到這台電腦	PROJECT_NOT_LOCAL	先在檔案總管把它「一律保留在此裝置上」,等下載完再開
檔案是更新版程式建立的	PROJECT_VERSION_NEWER, 訊息會寫清楚它是由哪一版建立的、要更新到哪一版以上	更新程式
檔案損毀	PROJECT_CORRUPT	改用備份

放在網路磁碟不是失敗情況:路徑以 \\ 開頭的檔案可以正常開啟,狀態列會標示「網路位置」讓你知道它不在本機。網路不穩時,建議先複製到本機再開。

開失敗之後不用重開程式:本版被擋下來之後,紀錄不會中斷,你可以直接接著開另一個檔。

左邊樹的右鍵功能:在族群節點上按右鍵,有「設定父族群...」。輸入另一個族群的名字,就可以把這個族群掛到它底下,變成子族群。留空白表示不要父族群。如果會造成 A 是 B 的父、B 又是 A 的父,程式會擋下並顯示 CYCLE;名字打錯找不到會顯示 NOT_FOUND。

4.2 「參數」分頁(Parameters)

按鈕	什麼時候能按	按下去會發生什麼
共用參數	已開專案	開「共用參數」視窗,管理所有參數與它們綁到哪些族群 / 類別。詳見 4.6
專案參數(Project Parameters)	已開專案(本版新增,可以按了)	開「專案參數」視窗,管理專案參數並勾選要綁到哪些 Revit 類別。詳見 4.10
專案單位(Project Units)	已開專案	開「專案單位」視窗,看各單位的格式、做單位換算。詳見 4.7

4.3 「檢查」分頁(Validate)

這個分頁第一次被點開時,中間工作區會從「程式名稱」換成「驗證, ZX USDC / ZF USDC 載入場景。」的提示,並且下面兩顆載入按鈕才會亮起。

按鈕	什麼時候能按	按下去會發生什麼	你要輸入什麼	會得到什麼	出錯時你會看到
檢查(Validate)	已開專案(本版新增,可以按了)	檢查標準本身有沒有漏填;如果已經載入場景,連場景一起判	不用	一張警告清單 + 一組統計數字。詳見 4.11	沒開專案: NO_PROJECT

按鈕	什麼時候能按	按下去會發生什麼	你要輸入什麼	會得到什麼	出錯時你會看到
檢閱警告 (Review Warnings)	隨時 (本版新增)	打開警告面板,列出上一次檢查的所有警告	不用	依錯誤碼分組的清單,點一列就跳到現場。詳見 4.11	沒有警告時顯示「0 個警告」
ZX USDC	點過「檢查」分頁後 (不需要先開專案)	跳出開檔對話框「開啟 ZX USDC」;選檔後另開一個 3D 檢視視窗載入幾何,同時在中間工作區長出「類別 → 族群 → 類型 → 實例」的元件樹	一個 ZXBuilder 匯出的 ZX USDC 場景檔(副檔名 <code>.usdc</code>)	3D 畫面 + 元件樹 + 狀態列統計:「ZX USDC · 檔名 · 元素數 · 已對映 N (百分比) · 系統類型 n/N」(英文介面為 <code>Mapped / System Type</code>);「對映」按鈕亮起	<code>FILE_NOT_FOUND</code> ; <code>LOAD_FAILED</code> ; <code>EXCEPTION</code> ; <code>MESHCLI_MISSING</code> 「USD 載入元件缺失,請重新安裝。」(表示解壓不完整)
ZF USDC	同上	同上,但載入的是零件庫檔	一個 ZXBuilder 匯出的 ZF USDC 零件庫檔 (<code>.usdc</code>)	同上	同上
對映 (Mapping)	已載入一個場景	開「對映」視窗,讓你修改每一種元件對到哪個類別 / 族群 / 類型 / 系統類型。按「確定」存回專案	直接在表格裡改	狀態列「對映已存回」+ 筆數;下次載入同一個場景檔會自動套用你改過的對映	沒開專案就按確定: <code>NO_PROJECT</code> 「請先開啟或新建標準專案,才能存回對映。」;存回失敗: <code>MAP_SAVE_FAILED</code>

4.4 「匯出」分頁(Export)

按鈕	什麼時候能按	按下去會發生什麼	會得到什麼	出錯時你會看到
送到 ZXBuilder	已開專案 (本版新增)	一次把標準包和共用參數檔備好,並把路徑寫進系統設定	詳見第六節	<code>EXPORT_FAILED</code>
共用參數檔	已開專案	跳出存檔對話框「匯出共用參數檔」,預設檔名會自動帶入你的專案名稱	一個 Revit 可以直接載入的共用參數檔 (<code>.txt</code>)。只會匯出「共用參數」種類且有 GUID 的參數;沒有 GUID 的會被略過,狀態列會告訴你略過幾個	訊息框 <code>EXPORT_FAILED</code> 「匯出失敗。」
標準包 (.zxf s) (Standard Package)	已開專案	跳出存檔對話框「匯出標準包」,預設檔名帶專案名稱	一個 <code>.zxf</code> s 檔,內容是整份標準(所有表格),給 ZXBuilder 讀取用。狀態列顯示「已匯出標準包(N 表 · M 列)」	同上
Excel	已開專案 (本版新增,可以按了)	跳出存檔對話框,檔案類型可以選 Excel 活頁簿 (<code>.xlsx</code>) 或 XML (<code>.xml</code>)	詳見 4.12	目標資料夾唯讀時: <code>EXPORT_FAILED</code> ,而且原本的檔案不會被動到

本版的匯出更安全了:所有匯出都改成「先寫一個暫存檔,寫完再換上去」。萬一磁碟空間不夠或中途失敗,你原本那個檔案的內容一個位元都不會變,也不會留下半成品暫存檔在資料夾裡。

4.5 「說明」分頁(Help)

按鈕	什麼時候能按	按下去會發生什麼
關於 (About)	隨時	開「關於」視窗:看版本、看授權狀態、貼授權碼啟用、切換介面語言、打開追蹤檔資料夾。詳見第八、十一節
回報問題	隨時(本版新增)	一鍵打開追蹤檔資料夾,或把資料夾路徑複製起來,方便你直接貼進信裡寄給我們

4.6 「共用參數」視窗

從「參數 → 共用參數」打開。上半是參數清單,下半是「允許矩陣(族群 × 參數)」。

元素	說明
參數清單	八欄:名稱、規程、參數類型、群組、種類、類型/實體、單位、GUID
新建...	開「參數性質」對話框建一個新參數(見下)
性質...	先在清單選一系列才能按(或直接雙擊那一系列),開同一個對話框修改
刪除	先選一系列。會先問「刪除參數「名稱」及其綁定?」,按是才刪
綁定...	先選一系列。開「綁定」對話框:選要綁到哪個族群或類別、勾「必填」與否、選在哪個階段必填
綁定清單	顯示選中的參數已經綁到誰。每一列先寫它是族群還是類別、冒號後面是名稱,再來標示是不是必填、在哪個階段必填
允許矩陣	列是族群、欄是參數。格子裡 ☒ 表示必填, ☐ 表示有綁但非必填,空白表示沒綁
底列	左邊顯示「N 個參數 · M 個綁定」;右邊「關閉」

「參數性質」對話框要填的欄位:

- 參數類型(這個參數屬於哪一種):共用參數 / 專案參數 / 族群參數(三選一)。
- 名稱(一定要填)。
- 規程、參數類型(這裡指資料型別,例如長度、文字)、群組、單位。畫面上這兩個欄位都叫「參數類型」,請留意。
- GUID:可以按「新 GUID」自動產生一個。要匯出給 Revit 的參數一定要有 GUID。
- 類型 / 實體:這個參數是掛在類型上還是每個實例各自有值。
- 提示說明、合法範圍(最小 / 最大)。

填錯時對話框不會關,左下角會出現紅字,例如「TYPE_MISMATCH · 欄位 · 訊息」。常見的碼: NAME_EMPTY (名稱沒填)、NAME_DUPLICATE (名稱重複)、GUID_INVALID (GUID 格式不對)、KIND_INVALID (種類不合法)、SCOPE_INVALID (類型/實體設定不合法)、PARAM_SAVE_FAILED (存檔失敗,後面會帶原因)。

4.7 「專案單位」視窗

從「參數 → 專案單位」打開。

- 上方「規程」下拉:選項來自種子資料,顯示為 Common / HVAC / Piping / Electrical(一般 / 空調 / 管線 / 電氣),有 Piping 時預設選它。
- 表格四欄:單位、格式(每列一個下拉可選)、單位符號、捨入。捨入欄目前只顯示英文,例如「2 decimal places」表示兩位小數。
- 下方「換算」區:選量綱、填數值、選來源單位與目標單位,按「換算」,結果直接顯示在視窗裡,例如「100 mm = 3.937 in」。數值不是數字時顯示「TYPE_MISMATCH · 值必須為數字。」
- 注意:這個視窗裡改的「格式」只是暫時的顯示設定,關掉視窗就不保留,不會寫進專案檔。

4.8 「類型性質」對話框

在左邊樹選到一個「類型」,右邊性質面板上方會出現「類型性質...」按鈕。點開後:

- 上方顯示「Family: 族群名」「Type: 類型名」。
- 表格四欄:參數、來源、值(可以直接改)、繼承。
- 改完按「確定」,狀態列顯示「類型性質已存回(N 項變更)」。沒改的參數維持從族群或類別繼承的值。

4.9 3D 場景檢視視窗

載入 ZX / ZF USDC 時會自動另開一個深色的視窗,標題 **Scene Viewer**,預設最大化。

- 滑鼠左鍵點一個元件,它會被紫框框起來。
- 右上角工具列:  /  鏡頭後退 / 前進(也可以按鍵盤 S / W)、**Floor ON** 開關地板、 燈光亮度滑桿、 **Fit All** 讓整個場景填滿畫面(鍵盤 F)、**Opacity** 透明度滑桿。
- 功能表 File:Open USD、Add USDC to Stage(把另一個檔疊加進來)、Clear Stage(清空)、Exit;View:Fit All(F)、Reset(R,回到初始視角);Models、Levels:載入後才會填入,可逐模型顯示或隱藏、依高程分層過濾;Help>About。
- 本版改善:這個視窗跳出來的訊息框,全部都會停在視窗前面,不會躲到別的視窗後面讓你找不到;按 Esc 可以關掉對話框(沿用既有)。
- 這個視窗有少數文字仍是英文(透明度欄位與選取狀態說明),尚未完全翻譯成四種語言;本版與前一版相同。

4.10 「專案參數」視窗(本版新增)

從「參數 → 專案參數」打開。形式比照 Revit 的「專案參數」。

- 清單列出這份標準裡所有「專案參數」種類的參數,欄位有:名稱、類型 / 實體、規程、參數類型、分組、單位,以及它綁到幾個類別。
- 可以新增、修改、移除專案參數。新增後在「共用參數」視窗也看得到它,種類會標成專案參數。
- 下半部勾選要把這個參數綁到哪些 Revit 類別(例如 Mechanical Equipment、Pipes)。勾起來就建立綁定,取消勾就移除。族群層級的允許矩陣不會因此改變。
- 沒開專案時這顆按鈕是灰的。
- 沒有授權(唯讀示範模式)時,這個視窗可以打開、可以看,但按確定要寫入時會被擋下來,顯示 **READONLY_DEMO** 並告訴你原因,不會安靜地失敗。

- 如果你取的名稱和既有的共用參數同名(不分大小寫),程式會拒絕並顯示訊息,請換一個名稱。
- 這個視窗不影響共用參數檔的匯出規則——匯出仍然只收「共用參數」種類而且有 GUID 的參數。

4.11 「檢查」與「檢閱警告」(本版新增)

按「檢查 → 檢查」會做兩件事。

(一)檢查標準本身。目前內建四條規則:

規則	什麼情況會被抓出來
參數沒有單位	建了參數卻沒指定單位
族群沒有任何綁定	建了族群,但沒有任何參數綁到它
共用參數沒有 GUID	沒有 GUID 的共用參數匯不出去給 Revit
參數名稱重複	兩個參數取了同一個名字

每違反一條就產生一則警告,狀態列會顯示這次總共找到幾則。

(二)如果已經載入場景,連場景一起判。每一個元件會被歸到三種狀態的其中一種:

狀態	意思
正常	對得到標準,而且必填參數都有
沒有對映	這個元件找不到對應的類別 / 族群 / 類型(請到「對映」視窗補)
必填參數缺漏	對得到標準,但標準要求必填的參數,場景裡沒有

三種狀態的數量加起來等於場景元件總數,不會有漏算。

「檢閱警告」面板把上面兩類警告全部列出來:

- 依錯誤碼分組,可以展開收合。
- 點任一列,程式會自動跳到現場:標準面的問題會選中左邊樹的那個節點,場景面的問題會選中中間元件樹的那個元件,右邊性質面板用白話告訴你哪裡不合。
- 完全沒有警告時,面板會明白顯示「0 個警告」,不會是一片空白讓你懷疑是不是壞了。

本版還沒有的:依檢查結果在 3D 畫面上幫元件上色、把檢查結果輸出成報告檔。

4.12 匯出成 Excel / XML(本版新增)

從「匯出 → Excel」打開存檔對話框,可以選兩種格式。

Excel 活頁簿(.xlsx):一個檔,裡面五個工作表。

工作表	內容
Category	所有類別
Family	所有族群(含它底下的類型)
Parameter	所有參數
Unit	所有單位

工作表	內容
Binding	族群 × 參數的允許矩陣,打勾的格子就是有綁定

每個工作表的資料列數,和程式裡看到的筆數完全一致。

XML(.xml):單一檔案,最外層帶著這份標準的版本與內容指紋,裡面每一個表對應一組元素。元素名稱與欄位名稱使用 Revit 的用語,方便你直接對照。

兩種格式都不會出現我們內部的代號,可以直接轉給第三方。匯出失敗(例如目標資料夾唯讀)時會明白告訴你,而且不會留下半成品檔案。

五、逐步工作流程

5.1 流程 A:從零建一份標準,交給 Revit 與 ZXBuilder

這是最常見的用法,全程不需要碰 3D。

步	你做什麼	你會看到
1	執行 ZxFabStandardManager.exe	主視窗,大部分按鈕是灰的
2	(可選)說明 → 關於 → 右上角選「中文(繁)」	整個介面變中文
3	標準 → 新建 → 選資料夾、檔名(例如 FabStandard-2026.zxfsm) → 存檔	狀態列「已開啟·FabStandard-2026.zxfsm」;左邊樹出現根節點;按鈕都亮了
4	標準 → 載入種子	左邊樹長出常用類別、系統代碼、參數、單位;狀態列「已載入種子·+N」
5	左邊樹點根節點 → 標準 → 品類 → 輸入名稱 → 確定	多一個類別
6	左邊樹點剛建的類別 → 標準 → 族群 → 輸入名稱 → 確定	該類別下多一個族群
7	左邊樹點剛建的族群 → 標準 → 類型 → 輸入名稱 → 確定	該族群下多一個類型
8	參數 → 共用參數 → 新建... → 填名稱、規程、參數類型、單位 → 按「新 GUID」 → 確定	清單多一行參數
9	同一視窗選那個參數 → 綁定... → 選族群、勾必填、選階段 → 確定	下方矩陣對應格子出現 ✓
10	(可選)參數 → 專案參數 → 新增專案參數 → 勾要綁的 Revit 類別 → 確定	清單多一行,綁定類別數 +1
11	(可選)左邊樹點某個類型 → 右邊「類型性質...」 → 改值 → 確定	狀態列「類型性質已存回」
12	檢查 → 檢查 → 檢查 → 檢閱警告	警告清單。有漏填的先補完再往下走
13	標準 → 儲存	狀態列「已儲存·檔名」
14	匯出 → 送到 ZXBuilder	對話框列出三個路徑,按「開啟資料夾」可以直接看到那兩個檔

步	你做什麼	你會看到
1 5	(可選)匯出 → 共用參數檔 → 存成 .txt	狀態列「已匯出 N 個共用參數·檔名」。這個 .txt 可以在 Revit 裡當共用參數檔載入
1 6	(可選)匯出 → Excel → 存成 .xlsx 或 .xml	一份可以直接給第三方看的表格或結構檔

小提醒

- 步驟 6、7 一定要先在左邊樹「點選」父節點再按按鈕,否則會跳「請先在專案瀏覽器選取...」。
- 共用參數檔只會收「共用參數」種類且有 GUID 的參數。建參數時記得按「新 GUID」。
- 做到一半想確認有沒有漏,隨時可以按第 12 步的「檢查」。

5.2 流程 B:讀一個 ZXBuilder 匯出的場景,把元件對到你的標準

步	你做什麼	你會看到
1	先照流程 A 步驟 3 開好(或開啟)一份 .zxfsm 專案	不開也能載場景,但最後存回對映時會被擋
2	點「檢查」分頁	中間工作區變成提示「驗證, ZX USDC / ZF USDC 載入場景。」; ZX USDC、ZF USDC 兩顆按鈕亮起
3	檢查 → ZX USDC → 選一個 .usdc 場景檔	另開 3D 視窗顯示模型;主視窗中間出現元件樹(類別 → 族群 → 類型 → 實例);狀態列顯示「ZX USDC·檔名·元素數·已對映 N (百分比)·系統類型 n/N」(英文介面為 Mapped / System Type);「對映」按鈕亮起
4	在中間的元件樹點任一節點	下方顯示這個元件的類別、Revit 類別、族群、類型、系統類型、樓層、狀態、在檔案裡的位置,以及它的屬性和實例參數
5	檢查 → 對映 → 在表格裡改「類別 / 族群 / 類型 / 系統類型」四欄 → 確定	狀態列「對映已存回·N 筆·專案檔名」
6	檢查 → 檢查 → 檢閱警告	每個元件被歸為正常 / 沒有對映 / 必填參數缺漏,點警告就跳到那個元件
7	標準 → 儲存	對映和標準一起存進 .zxfsm

這一步在做什麼:場景檔裡的每個元件本來只有 ZXBuilder 給它的名字。「對映」就是把這些名字對到你在流程 A 建的類別 / 族群 / 類型。對好一次存回專案後,下次再載入同一個場景檔(程式用檔案的指紋認),會自動套用,不必重對。

改了還沒存就想關視窗? 本版會攔住你:如果對映改過還沒存回,按關閉時會跳一個對話框問你要存回、放棄,還是取消關閉,並且告訴你有幾筆還沒存。

載入規模:目前實測過的場景檔約 86 MB、7,813 個元件,可以順利載入;更大規模的場景還在測試中,尚無正式數據。如果你的場景特別大,建議先用小範圍測試,或與我們聯繫確認。

六、與 ZXBuilder 的搭配

6.1 兩邊分工

誰	負責
ZXBuilder (裝在 Revit 裡)	從 Revit 匯出零件庫檔(ZF USDC)與交付場景檔(ZX USDC);把場景匯回 Revit
標準管理台(本軟體)	制定與維護資訊標準;讀 ZF USDC / ZX USDC 來對照標準;把標準交給 ZXBuilder 與 Revit

6.2 按「送到 ZXBuilder」會交換什麼

按下「送到 ZXBuilder」後,程式會在交換資料夾產出兩個檔案:① 標準包 `.zxf` —— 這個專案的標準本體(分類、族與類型、參數、單位、綁定關係)加上內容指紋;② 共用參數檔 `.txt` —— Revit 共用參數格式,給 ZXBuilder 掛載參數用。同時把這兩個檔的路徑寫進系統設定,ZXBuilder 下次匯入時自動讀到,使用者不用再手動指定路徑;畫面會列出三個路徑並有「開啟資料夾」按鈕。共用參數檔內含幾個參數,在「匯出 → 共用參數檔」時狀態列會告訴你;匯入後 ZXBuilder 端的結果請以 ZXBuilder 的畫面為準。

兩個檔案的檔名都會帶上你的專案名稱,以及一段 8 碼的內容指紋。標準改過之後再送一次,指紋會不一樣,所以新舊兩份不會互相蓋掉,你隨時看得出手上這份是哪一次送的。

關於 ZXBuilder 的版本:標準管理台這一側不會去檢查 ZXBuilder 是哪一版,交換的兩個檔案裡也沒有版本欄位;ZXBuilder 下次匯入時會自動讀到這兩個檔。

6.3 零件庫檔(ZF USDC)在這裡的位置

- 「檢查 → ZF USDC」可以載入 ZXBuilder 匯出的零件庫檔,在 3D 視窗檢視,並在元件樹裡看到它的類別 / 族群 / 類型結構。
- 你可以用「對映」把零件庫裡的品項對到你的標準。
- 載入零件庫檔之後按「檢查」,程式會和處理場景檔一樣,把每個品項判成正常 / 沒有對映 / 必填參數缺漏三種狀態。
- 本版還沒有的是零件庫專屬的檢查:零件庫白名單、零件庫專用的參數規則、自動辨識這個檔是零件庫還是場景。

6.4 不想用一鍵也可以

如果你想自己決定檔案放在哪裡,原本的兩顆按鈕都還在:

- 「匯出 → 標準包 (.zxf)」自己選位置存標準包。
- 「匯出 → 共用參數檔」自己選位置存共用參數檔,再到 Revit 裡手動載入。

七、檔案說明

你要準備的檔案(輸入)

檔案	副檔名	從哪裡來	什麼時候用
標準專案檔	<code>.zxfsm</code>	本程式「新建」產生	「開啟」或「最近」時

檔案	副檔名	從哪裡來	什麼時候用
ZX USDC 場景檔	.usdc	ZXBuilder 從 Revit 匯出	「檢查 → ZX USDC」
ZF USDC 零件庫檔	.usdc	ZXBuilder 匯出的零件庫	「檢查 → ZF USDC」

程式會產生的檔案(輸出)

檔案	副檔名	內容	給誰用
標準專案檔	.zxfsm	整份標準(類別、族群、類型、參數、綁定、單位、系統類型、對映)存在一個檔案裡	你自己,以及要接手維護標準的人
Revit 共用參數檔	.txt	Revit 標準格式的共用參數檔	Revit 使用者,在 Revit 裡直接載入
標準包	.zxfz	整份標準的可讀文字格式,含內容指紋	ZXBuilder
Excel 活頁簿	.xlsx	五個工作表:類別、族群、參數、單位、允許矩陣	要拿去核對、報告、轉給第三方的人
XML	.xml	單一結構檔,最外層帶版本與內容指紋	要接進自家系統的人
執行追蹤檔	.zip	程式每次執行自動產生的加密紀錄,放在桌面的 ZXFabStandardManager \ TraceFile \ 日期 \	遇到問題時附給我們,方便查原因(見第十一節)

「送到 ZXBuilder」產生的,就是上表的標準包和共用參數檔各一份,放在程式自己的交換資料夾裡,檔名帶專案名稱與 8 碼內容指紋。

命令列參數(進階,可跳過)

如果你想用捷徑一次開到位,可以在執行檔後面加參數:

- `--project=路徑` 啟動就開這個專案。
- `--new-project=路徑` 啟動就新建這個專案。
- `--zx=路徑` 或 `--zf=路徑` 啟動就載入這個場景檔。
- `--locale=zh-TW` (或 `en`、`ja`、`ko`) 指定介面語言。

本版起,如果程式已經開著,這些參數會被轉交給已經開著的那一份,由它來開,並且把視窗帶到最前面。

八、授權與介面語言

8.1 授權

- 授權和 ZXBuilder 是同一張。同一台電腦已經啟用過 ZXBuilder,打開標準管理平台就直接是「已授權」,不用再做任何事。
- 沒有授權時,程式照常可以開,不會被擋在門口;差別只在狀態列會顯示紅字「未授權·唯讀示範」,以及「關於」視窗會顯示「未授權」。唯讀示範模式下各個視窗都能打開來看,但要寫入時會被擋下並告訴你原因。
- 授權裡有兩個和 3D 檢視器有關的設定:場景元素數量上限、能否同時開多個模型。超過上限時 3D 視窗會顯示「元素數 N 超過授權上限(上限值)」;「關於」視窗的「Feature Limits」會列出你這張授權的值。

- 要啟用:說明 → 關於 → 左下「機器碼」按「複製」→ 把機器碼寄給我們 → 我們回覆一組授權碼(純文字檔)→ 把授權碼貼進「授權碼」框 → 按「貼上並啟動」。成功會顯示綠字「授權啟動成功!」。
- 「關於」視窗的「清除授權」會提醒你:清掉之後,同一台電腦上的 ZXBuilder 也會回到未啟用狀態。
- 貼錯時的提示:
- 「啟動碼長度錯誤·收到 N 字·應為 780 字·請改用 .txt 附件「重新貼上」」:代表從文書或筆記軟體複製時多了或少了字元。請直接從我們給的 .txt 檔複製。授權碼固定是 780 個字元。
- 「您貼上的是「機器碼」,不是啟動碼」:貼錯欄位了。
- 「此授權綁定於另一台機器」:這組授權碼是給另一台電腦的,請複製這台的機器碼重新申請。
- 「啟動失敗。請確認啟動碼後重試。」:程式會自動退回原本的授權狀態,不會弄壞現有授權。

8.2 介面語言

說明 → 關於 → 右上角四個單選鈕:English / 中文(繁)/ 日本語 / 한국어。選了立刻生效,而且會記住,下次開啟仍是這個語言。

這個語言設定和 ZXBuilder 是共用的,在任一邊改,另一邊也會跟著變。本版起切換後狀態列會直接提醒你這一點。

九、本版新增了什麼(對照 0.1.0.0-r1)

#	新增 / 改善	在哪裡
1	「送到 ZXBuilder」一鍵:一次備好標準包與共用參數檔,並把路徑寫進系統設定,ZXBuilder 匯入時自動讀到	匯出分頁·第六節
2	「最近使用的檔案」下拉:最近開過的 5 個專案或場景,點一下直接開	標準分頁·4.1
3	「專案參數」可以用了:列表、新增、修改、移除,並勾選要綁到哪些 Revit 類別(未授權的唯讀示範模式可以開啟檢視,但存不回去)	參數分頁·4.10
4	「檢查」可以用了,結果進「檢閱警告」面板:四條標準檢查 + 場景三種狀態統計 + 點一下跳到現場	檢查分頁·4.11
5	匯出 Excel / XML 可以用了:五個工作表的活頁簿,或單一 XML 結構檔	匯出分頁·4.12
6	開檔失敗分成七種明確情況:找不到檔案、唯讀、被佔用、等待逾時、雲端未下載、版本較新、檔案損毀,各給各的訊息;開失敗後不用重開程式	4.1
7	匯出更安全:先寫暫存檔再換上去,失敗時原檔一個位元都不變,也不留半成品	4.4
8	改了沒存會被攔下:關閉前提醒你對映還有幾筆沒存回;狀態列固定顯示最近一次存檔時刻	5.2
9	重複開啟更順手:第二次啟動會把參數交給已經開著的那一份,並把視窗帶到最前面;交不過去也會明白告訴你	2.5、第七節
10	視窗行為一致:訊息框不再躲到別的視窗後面,Esc 可關(沿用既有);顯示卡提示改成狀態列一行(只有電腦裝了兩張以上顯示卡時才出現);清除授權與切語言時會提醒與 ZXBuilder 共用	4.9、第八節

十、已知限制與本版不含

本版仍是試用預覽版,以下功能本版沒有:

項目	狀態
依檢查結果在 3D 畫面上為每個元件上色、輸出檢查報告檔	本版沒有
命名規則、關係規則、自訂驗證規則、分階段	本版沒有(目前「檢查」用的是內建的四條規則)
匯入其他標準、比較兩份標準、搜尋	本版沒有
零件庫(ZF USDC)專屬的檢查:白名單、零件庫專用參數規則、自動辨識是零件庫還是場景	本版沒有。零件庫檔載入後可以做對映,也可以和場景一樣判三種狀態
反向把 Excel 改完再匯回標準	本版沒有,目前 Excel / XML 是單向匯出
安裝程式	本版是壓縮包解壓即執行,沒有安裝精靈

另外兩個設計上的限制,不是缺功能:

- 這套軟體不編輯 **3D** 幾何,只檢視。幾何永遠來自 Revit 經 ZXBuilder 匯出。
- 這套軟體不寫回 **USD** 檔、不改 **Revit** 模型。要改模型請在 Revit 裡改,再重新匯出。

規劃中的項目(尚未排定日期,不構成交期承諾)

- 在 ZXBuilder 裡直接「載入標準」,並在版本對不上時明白告知,而不是安靜略過。
- 在標準管理平台裡直接開啟標準包來檢視。
- 讀入場景元件的接口資訊(接口數、半徑、方向)並顯示與檢查。
- 場景參數的規則檢查(陣列長度一致、單位、數值範圍、僅限實例)與單位對照。
- 零件庫檔的辨識:自動判斷是零件庫還是場景、列出對照表、顯示是哪一版 ZXBuilder 產出的。

十一、取得協助

1. 先看狀態列左邊和跳出來的訊息框標題,裡面有一個大寫英文碼(例如 `EXPORT_FAILED`)。把這個碼記下來。
2. 說明 → 回報問題,一鍵打開追蹤檔資料夾(也可以自己到桌面的 `ZxFabStandardManager \ TraceFile \` 當天日期 \),找到最新的那個 `.zip`。
3. 把錯誤碼、你當時的操作步驟、那個 zip 檔一起寄到 michael.lin@realitymatrixai.com。zip 是加密的,只有我們能解讀,裡面沒有你的模型內容。

上一次沒有正常關閉? 本版在啟動時會發現上一次沒關乾淨,並跳一個提示告訴你,讓你知道那一次的紀錄可能不完整,順便提醒你可以把追蹤檔寄給我們。

附錄:錯誤碼速查

碼	意思	怎麼辦
<code>DLL_MISSING / DLL_LOAD_FAILED</code>	缺必要元件,啟動即結束	重新解壓整個壓縮包

碼	意思	怎麼辦
MESHCLI_MISSING	缺 USD 讀取元件	重新解壓整個壓縮包
PROJECT_NOT_FOUND	專案檔不存在	確認路徑
PROJECT_READONLY	專案檔是唯讀屬性	取消唯讀,或選「以唯讀開啟」
PROJECT_LOCKED	專案檔正被另一個程式佔用	關掉另一邊再開
PROJECT_BUSY	等超過三秒仍拿不到檔案	稍後再試,或確認沒有別人同時在寫
PROJECT_NOT_LOCAL	檔案在雲端同步夾但還沒下載到本機	先讓它下載完整再開
PROJECT_CORRUPT	專案檔損毀	用備份
PROJECT_VERSION_NEWER	專案檔是更新版程式建的	依訊息指示更新程式
PROJECT_CREATE_FAILED / PROJECT_OPEN_FAILED / PROJECT_SAVE_FAILED	建 / 開 / 存專案失敗	看訊息框內的原因(通常是資料夾沒寫入權限或檔案被別的程式佔用)
SELECT_PARENT	沒先選父節點	在左邊樹先點類別或族群
NAME_EMPTY	名稱空白	填名稱
NAME_DUPLICATE	名稱重複	換名稱
GUID_INVALID	GUID 格式錯	按「新 GUID」
CYCLE	父族群設定會形成循環	換一個父族群
NOT_FOUND	找不到你輸入的族群名	檢查拼字
TYPE_MISMATCH	值的型別不對(例如長度欄填了文字)	改成數字
NO_PROJECT	沒開專案就要存回對映或執行檢查	先新建或開啟專案
MAP_SAVE_FAILED	對映存回失敗	確認專案檔可寫入
EXPORT_FAILED	匯出失敗	確認目標資料夾可寫入;原本的檔案不會被動到
SEED_LOAD_FAILED	載入種子失敗	看訊息框內的原因
CATEGORY_MISMATCH / FAMILY_CREATE_FAILED / TYPE_CREATE_FAILED / CATEGORY_CREATE_FAILED	建類別 / 族群 / 類型失敗	看訊息框內的原因
KIND_INVALID / SCOPE_INVALID / PARAM_SAVE_FAILED	參數種類或範圍設定不合法 / 參數存檔失敗	依對話框紅字修正欄位
UNIT_CONVERT_FAILED	單位換算失敗	換一組單位再試

碼	意思	怎麼辦
EXCEPTION	載入場景時發生未預期錯誤	把追蹤檔寄給我們(第十一節)
FILE_NOT_FOUND / LOAD_FAILED	場景檔不存在 / 載入失敗	確認檔案完整且是 ZXBuilder 匯出的 .usdc
VALIDATE_FAILED	按「檢查」時驗證引擎發生未預期的錯誤	把追蹤檔寄給我們(第十一節)
READONLY_DEMO	未授權(唯讀示範模式)下要寫入被擋下	先啟用授權再操作
SEND_FAILED	按「送到 ZXBuilder」失敗	確認交換資料夾可以寫入後再試一次

檢查警告碼

按「檢查」之後,警告清單裡的每一則都帶一個碼。這些不是程式出錯,是提醒你標準或場景裡有地方要補:

碼	意思	怎麼辦
PARAM_NO_UNIT	參數沒有指定單位	到「共用參數 → 性質...」補上單位
FAMILY_NO_BINDING	這個族群沒有任何參數綁定	到「共用參數 → 綁定...」把參數綁上去
SHARED_NO_GUID	共用參數沒有 GUID,匯不出去給 Revit	開參數性質,按「新 GUID」
PARAM_NAME_DUPLICATE	兩個參數取了同一個名字	改掉其中一個名稱
PRIM_UNMAPPED	場景元件找不到對應的類別 / 族群 / 類型	到「對映」視窗補上
PRIM_REQUIRED_MISSING	場景元件對得到標準,但標準要求必填的參數沒有值	回 Revit 補參數值後重新匯出,或調整標準的必填設定

Reality Matrix AI Inc. · 聯絡:michael.lin@realitymatrixai.com